L4 交叉项估计 II：涨落符号数值定向与在线桥完整余项链

——《谱对偶论证》系列（d1）：L4 交叉项估计的数值推进与理论修正

研究方案与部分进展（2026-10-19）：Δ<0 的 68σ 数值定向、条件 (D) 数值支持与 E[A(t)] 期望修正

刘旭东　刘高源　王芳　刘晓春

温州有名机械科技有限公司　中航无人机　南京理工大学　成都中医药大学

2026 年 10 月 19 日

摘要：

本文承接《L4 交叉项估计：S_ζL 的量级、主项与去相关条件》（2026-10-17），用 $T=6\times10^5$ 全量零点数据（ζ 999492 + L(χ_5) 1150050）对交叉项涨落 Δ=S_ζL−E 完成符号定向与去相关条件 (D) 的数值检验。**核心结果**：（i）Δ=−72956<0，Δ/N_K=−3.39%，相对 √N_L 为 68σ 级，三块贡献均匀（每零点 −0.060/−0.064/−0.066）——ζ 零点局部密度在 L(χ_5) 零点处系统性偏低，跨族离线互斥首次获得 68σ 级数值证据，方向与 L4 文档风险检查点 3 的期待一致；（ii）条件 (D) 数值支持：局部窗口密度 A(t) 方差 0.114 远小于均值 0.79（强亚泊松，零点刚性），自相关 C_ζ(h) 于 h≈0.5 转负、以 λ≈0.386 指数衰减，∫|C_ζ|dh≈0.034 有限——随机涨落部分可控制；（iii）**理论修正**：正确期望 E[A(t)]=log(t/2π)/ℓ（t∈(T/2,T] 时 0.76–0.86），L4 文档的 1+o(1) 含约 14% 常数误差（log(2π)/ℓ 项），逐点基准才是正确口径；（iv）但 Δ 实测超出 (D) 随机界约 19 倍——Δ 含系统性负偏置，非纯随机涨落，机制假设为 ζ 零点亚泊松刚性叠加 L 零点跨族避开。**在线桥完整余项链**：密度侧 8.1×10^{-6}（攻防 XIX）+ 配对侧 ∫dF≈−0.0094（攻防 XVII）+ 交叉项 Δ/N_K=−3.39%（本文）⟹ 在线比例 ≥0.6725−O(10^{-5}~10^{-3})；互斥量级约为攻防 XVIII 翻越门槛（−0.334）的 1/10——7/8 仍不可达，但跨族互斥作为 AI 单函数框架所没有的量首次被定量证实，是系列相对 AI 的真实增量点；Δ 进入在线比例 θ_K 的系数推导是下一步。

关键词：

交叉项涨落；跨族离线互斥；亚泊松；条件 (D)；在线比例；L4；数值定向

1　承接与数值设置

1.1　承接对象

本篇承接三件既有工作：（i）L4 交叉项估计文档[1]修正第三篇骨架引理 L4 后，留下唯一卡点——涨落 Δ=S_ζL−E 的 o(N_K) 界（条件 (D)），并在风险检查点 3 明示“Δ 的符号未定：Δ<0 才携带离线互斥；需先数值/算术证据定向”；（ii）攻防 XVIII[2]判决常数层关闭（Q(0)≥1、并集下界

恒非正 ≈−1/3），战场唯一开放 = L1/L4 在线比例桥，配对侧 f(0) 系数=1 已备；（iii）攻防 XIX[3] 给出在线比例余项数值级 0.6725−O(10^{-5}~10^{-3}），并在第 5 节(3)②点名下一步为"L4 交叉项与本次密度余项合并，给出在线桥的完整余项链"。**本篇目标**：Δ 符号数值定向、条件 (D) 数值检验、E[A(t)] 理论修正、在线桥完整余项链合并。

1.2 数据与口径

数据：zeros_T6e5.npz（ζ 零点 999492 个、L(χ_5) 零点 1150050 个，0<γ≤T，T=6×10^5）。记号：ℓ=log T=13.3047；w(u)=4/(4+u^2)；窗口 W=R/ℓ=1.5032（R=20，w(20)≈0.01 可忽略）。定义：

$$A(t) = \Sigma_{\gamma\in Z_\zeta}\, w((\gamma-t)\ell),\quad S_\zeta L = \Sigma_{\gamma'\in Z_L}\, A(\gamma'),\quad \Delta = S_\zeta L - E,\quad E = \Sigma_{\gamma'\in Z_L}\, \log(\gamma'/2\pi)/\ell。 \qquad (1)$$

逐点期望基准 E[A(γ′)]=log(γ′/2π)/ℓ 采用 delta_calc.py 口径（第 4 节论证其为正确基准）。边界剔除：γ′∈[12, T−W]（n_use=1150045；低端 12 保 ζ 零点 14.13 左侧近邻完整、高端防窗口越界）。计算方式见附录 A。Δ 为差分口径（逐点减期望），对 L 数据 0.27% 的 R–S 求根系统伪影免疫（攻防 XIX[3] 第 4.2 节）。

2 涨落符号定向

2.1 主结果

量	数值	说明
S_ζL	839011.3	跨族窗口和（窗口 W=1.5032）
E（逐点期望）	911967.8	Σ log(γ′/2π)/ℓ
Δ = S_ζL − E	−72956.4	涨落
Δ/N_K	−0.03394（−3.39%）	N_K=2149542
Δ/√N_L	−68.03	参考涨落 √N_L=1072.4

表 1　交叉项涨落主结果（T=6×10^5）

判定：Δ<0 显著成立。ζ 零点局部密度在 L(χ_5) 零点处系统性偏低——两族零点倾向互斥（L 零点落在 ζ 密度低处），与 L4 文档风险检查点 3 的期待方向一致。

2.2 分块稳定性

块	零点数	S−E	(S−E)/n
0（低 t）	383349	−22933.4	−0.0598
1（中 t）	383348	−24675.6	−0.0644
2（高 t）	383348	−25347.4	−0.0661

表 2　分块贡献（L 零点按升序三等分）

三块每零点贡献 −0.060/−0.064/−0.066，均匀且无随 t 的趋势漂移——负偏置是整体性、系统性的，不来自端点或个别区域。

2.3 显著性：系统性负偏置

若 Δ 为近似独立的零点涨落，其自然尺度为 √N_L≈1072，实测 |Δ|/√N_L=68.0——超出 68 个“σ”；即便按条件 (D) 下的随机界 √(N_L·ℓ)≈3912（第 3 节），实测 |Δ| 仍为其 18.7 倍。**结论：Δ 不是随机涨落，而是确定性负偏置 E[Δ]<0**——这是跨族排斥的结构内容，不是误差项。

2.4 与攻防 XVII 配对侧的口径对照

攻防 XVII[4] 的配对侧读数 Δ_pair/N_K≈−0.7%（∫dF≈−0.0094，配对相关层）；本文密度层 Δ/N_K=−3.39%。两者方向一致（均负），量级差约 5 倍——同一互斥现象在“配对相关”与“局部窗口密度”两个口径下的不同读数，密度层信号更强且更直接（不需要配对窗参数化）。

3 条件 (D) 数值检验与亚泊松判定

3.1 自相关 C_ζ(h)

h	C_ζ(h)	h	C_ζ(h)
0.00	0.11444	1.50	−0.00450
0.25	0.00950	2.00	−0.00329
0.50	−0.01724	3.00	−0.00162
0.75	−0.01235	4.00	−0.00110
1.00	−0.00719	—	—

表 3　ζ 零点局部密度 A(t) 的自相关（网格 Δt=0.25，t∈[T/2,T]）

C_ζ(0)=0.1144=var(A)；C_ζ(0.25)=0.0095（相对 C(0) 衰减 12 倍）；h≥0.5 后转为负相关（排斥性），绝对值缓降至 h=4 处 0.0011。

3.2 亚泊松判定：方差远小于均值

mean(A)=0.7856、var(A)=0.1144——方差仅为均值的 0.146（泊松参考 Var=Mean）。**ζ 零点局部密度的波动被强抑制（亚泊松/零点刚性）**：这是零点间距排斥的直接读数，方向与 Montgomery 对相关猜想（零点排斥）一致[7]。

3.3 可积性与 (D) 的数值成立

∫|C_ζ(h)|dh（0 至 4）≈0.0337 有限；尾部以 λ≈0.386 指数衰减（1/e 尺度 2.6 单位）。数值上 ∫_ℝ|C_ζ|dh<∞ 成立——**条件 (D) 得到数值支持**。在此条件下，随机涨落部分 Var(Δ)=O(N_L·∫C)≈$1.15\times10^{6}\times0.034\approx3.9\times10^{4}$，√≈198——比 L4 文档保守界 √(N_L·ℓ)≈3912 更紧。

3.4 随机部分与系统性偏置并存

(D) 控制的是 Δ 的随机涨落部分（围绕其期望）；实测 |Δ|=72956 超出任何随机界——**Δ 的负偏置是系统性结构**。(D) 数值成立与系统性负偏并不矛盾：前者管方差，后者管期望 E[Δ]<0。L4 文档的框架需升级为“Δ = 系统性负偏置 + 随机涨落”，前者是本文的核心新对象。

4　理论修正与机制

4.1　E[A(t)] 修正

ζ 零点的局部平均密度为 ρ(u)=(1/2π)log(u/2π)（Riemann–von Mangoldt 局部平均）。由 E[A(t)]=(ρ(t)/ℓ)·∫w(v)dv=ρ(t)·2π/ℓ，得

$$E[A(t)] = \log(t/2\pi)/\ell。 \quad (2)$$

修正 2。L4 文档附录 A 的“代入 ρ(t)=ℓ/2π+O(1/T) 得 E[A(t)]=1+o(1)”不成立：ρ(t)=(1/2π)log(t/2π)≠ℓ/2π，两者相差 log(2π)/ℓ≈0.14 的常数。t∈(T/2,T] 时正确期望为 0.758–0.862，而非 1。数值 mean(A)=0.7856 与正确基准一致（t 在区间内分布）。逐点期望基准（delta_calc.py 口径，式（1））一直是正确的；L4 文档正文的 1+o(1) 是近似简写，本篇以式（2）为准。

4.2　Δ 的分解

$$\Delta = \int (A(t) - \log(t/2\pi)/\ell)\, dN_L(t) = 系统性负偏置 + 随机涨落。 \quad (3)$$

(D)（第 3 节）控制随机部分；系统性负偏置 E[Δ]<0 为本文新对象。

4.3　机制假设

系统性负偏的两个候选机制：（i）ζ 零点亚泊松刚性（3.2 节：var(A) 远小于 mean(A)——零点互相排斥压平密度波动，A(t) 在任意位置系统性低于泊松水平）；（ii）L 零点跨族避开 ζ 零点（并集刚性检验[5]：跨族最近间距分布与乘积函数零点交错统计）。两者均使“L 零点落在 ζ 零点局部密度低处”，叠加即得 Δ<0。

4.4　与攻防 XVI“近对角白噪声”的关系

攻防 XVI 的“白噪声”判定在配对相关层（ΣK^2 相对理论的偏差 ≈0）；本文 Δ 的密度层负偏是不同对象（A(t) 的均值结构沿 L 零点的积分），两者不矛盾。亚泊松 var(A)=0.114 本身呼应零点刚性，为后续把“互斥 Δ<0”翻译为 θ_K 增量的解析推导提供起点。

5　在线桥完整余项链

5.1　三项余项合并

余项来源	数值	出处
密度侧（S_K 的 sup/RMS）	$\approx 8.1\times10^{-6}$	攻防 XIX[3]
配对侧 ∫dF	≈−0.0094（≈0）	攻防 XVII[4]
交叉项 Δ/N_K（本文）	−0.0339	本文（表 1）
Levinson 余项综合	$0.6725-O(10^{-5}\sim10^{-3})$	攻防 XVIII/XIX[2,3]

表 4　在线比例余项链（$T=6\times10^5$ 有限口径）

密度侧与配对侧为 10^{-5}~10^{-3} 级可忽略项；交叉项 Δ/N_K=−3.39% 是三项中唯一的同阶量（3×10^{-2}），但它不是“余项损失”而是“互斥信号”——若其以正系数进入在线比例分子（L4 文档 6.3 的定性），则 θ_K 的常数额外增量量级为 $O(3\times10^{-2})$。

5.2 互斥增量与翻越门槛

攻防 XVIII[2] 给出翻越命题 2.1 负下界所需 2S_cross/N_K<−0.334（每 (T/2π)logT 单位）；本文实测 Δ/N_K=−0.034——量级约为门槛的 1/10。**判定：7/8 仍不可达**：常数层已封闭（XVIII），互斥虽真实存在但量级不足以翻越；在线比例上限仍是 0.6725 的量级（余项级 $O(10^{-5}$~$10^{-3})$ 不阻碍）。

5.3 真实增量点

跨族离线互斥（Δ<0）是 AI 单函数框架（rank-trace + Weil 压缩，作用域限于单个 ζ 或单个 L[8]）所没有的量：AI 处理 ζ_K 时只能取两族各自 2/3 的平庸并集，无法度量“L 零点避开 ζ 零点”的跨族结构。本文以 68σ 数值证据确认该结构存在（−3.39%）。**下一步**：推导 Δ 进入 θ_K 表达式的系数（把 −3.39% 翻译为 θ_K 的具体增量），并扫描多 T 确认 Δ/N_K 的收敛值（攻防 VIII 多 T 稳定性方法）。

6 风险检查点

（1）Δ 的 T 依赖性未扫描：本文为单 $T=6\times10^{5}$；需多 T 稳定性验证（攻防 VIII 方法）确认 Δ/N_K 收敛值；

（2）−3.39% 进入 θ_K 的系数未推导：需严格化 E[Δ]<0 的跨族显式公式/二阶矩理论（攻防 XVI 方向的延伸）；

（3）C_ζ(h) 的 λ=0.386 为 h≤4 有限区间拟合，长尾行为未验证；

（4）L 数据 0.27% R–S 求根伪影：Δ 为差分口径免疫，但 S_ζL 绝对值不可单独引用；

（5）亚泊松 var(A)=0.114 的解析解释待建立（ζ 零点刚性↔Montgomery 对相关猜想方向[7]）。

参考文献

[1] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. L4 交叉项估计：S_ζL 的量级、主项与去相关条件[Z]. 2026-10-17.

[2] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. 路②攻防 XVIII：Q(0) 控制——mollifier 范数与并集下界恒非正判定[Z]. 2026-10-19.

[3] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. 路②攻防 XIX：并集素项净压制与显式公式余项数值级——L 主项修正[Z]. 2026-10-19.

[4] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. 路②攻防 XVII：基线依赖调和——跨族排斥与聚集的成立范围[Z]. 2026-10-19.

[5] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. 并集刚性检验：乘积函数零点交错与 ζ_K 零点并集统计[Z]. 2026-10-17.

[6] LAMZOURI Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line[EB/OL]. arXiv:2609.02882, 2026. https://arxiv.org/html/2609.02882v1.

[7] MONTGOMERY H L. Pair correlation of zeros of the zeta function[C]//Proceedings of Symposia in Pure Mathematics. Providence: AMS, 1973, 24: 181–193. https://websites.umich.edu/~hlm/paircor1.pdf.
[8] ALPÖGE L, FURMAN R. More than two thirds of the zeta zeros are simple and on the critical line[EB/OL]. arXiv:2608.13637v2, 2026. https://arxiv.org/abs/2608.13637.

附录 A　计算细节

窗口和：$A(t)=\Sigma_{|\gamma-t|\le W}4/(4+((\gamma-t)\ell)^2)$，$W=R/\ell=1.5032$；对每个 $\gamma'\in Z_L$ 用 numpy.searchsorted 定位 $[\gamma'-W, \gamma'+W]$ 内的 ζ 零点并求和。逐点期望：$E=\Sigma_{\gamma'\in Z_L}\log(\gamma'/2\pi)/\ell$。边界剔除：$\gamma'\in[12, T-W]$（n_use=1150045；低端 12 保 ζ 零点 14.13 左侧近邻完整，高端防窗口越界）。分块：L 零点按升序三等分，逐块计算 S−E 与 (S−E)/n。自相关：均匀网格 $t\in[T/2+10, T-10]$、$\Delta t=0.25$，A 序列滞后 $h=k\cdot\Delta t$ 计算 $C_\zeta(h)=(1/N)\Sigma(A_t-\text{mean})(A_{t+h}-\text{mean})$；$\int|C|dh$ 取 $h\in\{0,0.25,0.5,0.75,1,1.5,2,3,4\}$ 梯形积分。全部计算见 l4_next_num.py / l4_next_num.json。